Universidad Tecnológica de La Habana

“José Antonio Echeverría”

Facultad de Ingeniería Informática



Informe de Práctica Profesional II

Implementación de nuevos algoritmos de agrupamiento en BHAVRP

Autor:

Maykel Kevin Díaz Menéndez

Tutores:

Ing. Eric Ramos Aragón

Ing. Ananda de la Caridad Morales Morales

La Habana, Cuba

Marzo 2026

Resumen

El Problema de Planificación de Rutas de Vehículos con Múltiples Depósitos (MDVRP) constituye una variante compleja dentro de los problemas de optimización combinatoria. En la práctica, este problema suele resolverse dividiéndolo en dos etapas: asignar los clientes a los depósitos y construir las rutas desde cada depósito. La Biblioteca de Heurísticas de Asignación para Problemas de Planificación de Rutas de Vehículos con Múltiples Depósitos (BHAVRP) es un componente de software diseñado para resolver esta primera fase de asignación. La biblioteca presenta una arquitectura modular que encapsula métodos de agrupamiento clasificados en particionales y jerárquicos, incluye un sistema de tratamiento de excepciones y un conjunto de métricas de evaluación internas. Actualmente, BHAVRP carece de algoritmos de agrupamiento basados en densidad y cuenta con un solo algoritmo de agrupamiento jerárquico. Se propone la incorporación de dos nuevos algoritmos de agrupamiento: DBSCAN como basado en densidad, y CURE como jerárquico. Ambos algoritmos de agrupamiento son adaptados para resolver la fase de asignación de clientes a depósitos incorporando restricciones de capacidad de los depósitos y mecanismos de asignación controlada. Por último, se realiza un estudio experimental que permite garantizar el correcto funcionamiento de los módulos implementados, así como identificar qué algoritmos generan asignaciones de mayor calidad. Para ello, se utilizan los criterios definidos por las métricas de evaluación que ya tiene BHAVRP.

Palabras clave: algoritmos de agrupamiento, BHAVRP, CURE, DBSCAN, MDVRP.

Abstract

The Multi-Depot Vehicle Routing Problem (MDVRP) is a complex variant within combinatorial optimization problems. In practice, this problem is often solved by dividing it into two stages: assigning customers to depots and building routes from each depot. The Assignment Heuristics Library for Multi-Depot Vehicle Routing Problems (BHAVRP) is a software component designed to solve this first assignment phase. The library features a modular architecture that encapsulates clustering methods classified into partitional and hierarchical, includes an exception handling system, and a set of internal evaluation metrics. Currently, BHAVRP lacks density-based clustering algorithms and has only one hierarchical clustering algorithm. The incorporation of two new clustering algorithms is proposed: DBSCAN as a density-based algorithm, and CURE as a hierarchical algorithm. Both clustering algorithms are adapted to solve the customer-to-depot assignment phase by incorporating depot capacity constraints and controlled assignment mechanisms. Finally, an experimental study is conducted to ensure the correct functioning of the implemented modules, as well as to identify which algorithms generate higher-quality assignments. For this purpose, the criteria defined by the evaluation metrics already present in BHAVRP are used.

Keywords: BHAVRP, CURE, clustering algorithms, DBSCAN, MDVRP.

Índice general

Introducción **1**

1. Fundamentos teóricos del problema de planificación de rutas y su solución mediante diferentes métodos **6**

1.1. Problemas de Planificación de Rutas de Vehículos 6

1.1.1. Problema de Planificación de Rutas de Vehículos con Múltiples Depósitos 7

1.2. Algoritmos heurísticos 11

1.3. Algoritmos de agrupamiento para la fase de asignación de clientes a depósitos . 15

1.4. Biblioteca de Heurísticas de Asignación en la Planificación de Rutas de Vehículos con Múltiples Depósitos 19

1.5. Conclusiones parciales 26

Referencias Bibliográficas **28**

Índice de figuras

1.1. Representación gráfica de MDVRP. 10

1.2. Técnicas utilizadas para la solución de MDVRP [39]. 12

1.3. Representación gráfica de algoritmos de agrupamiento particionales [50]. . . . 17

1.4. Representación gráfica de algoritmos de agrupamiento jerárquicos [50]. 18

1.5. Representación gráfica de algoritmos de agrupamiento basados en densidad [50]. 18

1.6. Diagrama de actividades del flujo de BHAVRP. 24

1.7. Diagrama de arquitectura n-capas con enfoque en reutilización de BHAVRP. . . 25

Índice de tablas

1.1. Comparación entre las herramientas que resuelven el MDVRP. 22

Introducción

La gestión de la distribución, el transporte y la planificación de rutas son temas de gran importancia que han sido abordados a nivel internacional. Son ramas de la logística donde yacen numerosas oportunidades de mejora y por esta razón ha recibido especial atención motivando un intenso trabajo teórico en el desarrollo de modelos y algoritmos. En este contexto surgen los Problemas de Planificación de Rutas de Vehículos (*Vehicle Routing Problems*, VRP) [1].

En [2] se introduce el *"Truck Dispatching Problem"*, modelando cómo una flota de camiones homogéneos podría satisfacer la demanda de petróleo de varias estaciones de servicio desde un depósito central y con una distancia mínima recorrida. Cinco años después, en [3] se generaliza este a un problema de optimización lineal que se encuentra comúnmente en el ámbito de la logística y el transporte. El VRP es un problema NP-duro[4] por lo que se consideran muy difíciles de resolver. Los problemas de la vida real son considerablemente más grandes y complejos que los escenarios académicos, por lo que las heurísticas y metaheurísticas son necesarias para obtener buenos resultados. Estos algoritmos no garantizan encontrar la solución óptima, pero sí proporcionan tiempos computacionales razonables. La cantidad de métodos de solución introducidos en la literatura académica ha crecido en las últimas décadas [5].

El Problema de Planificación de Rutas de Vehículos con Múltiples Depósitos (*Multi-Depot Vehicle Routing Problems*, MDVRP) es una variante del VRP clásico que incorpora varios depósitos con una ubicación predefinida. Cada depósito cuenta con una flota de vehículos de capacidad homogénea que tiene como objetivo satisfacer la demanda de un conjunto de clientes dispersos geográficamente. Cada vehículo debe comenzar y terminar su ruta en el mismo depósito, y cada cliente debe ser visitado una única vez. Teniendo en cuenta la distancia entre la ubicación de los clientes y depósitos, el MDVRP busca asignar un cliente a cada depósito y se construye una ruta para cada vehículo dentro de un depósito para atender dichos clientes. El objetivo al crear la ruta es reducir al mínimo el costo total del recorrido [6].

Durante un largo período de tiempo, los métodos heurísticos basados en la búsqueda tabú han sido los más empleados en la literatura [6]. Sin embargo, este problema genera una gran cantidad de combinaciones que se refleja en los altos tiempos computacionales para obtener la solución. El potencial de las técnicas de análisis de clústeres para la solución de los MDVRP ha sido reconocido por autores como [2], [7], [8] y [9]. El análisis de clústeres estudia la división de objetos en grupos basado en una o varias características. Un grupo se define como una zona con muchos objetos parecidos muy cercanos entre sí, que está separada de otros grupos por zonas donde casi no hay objetos. Esta definición de grupo es bastante acorde a la agrupación de clientes por lo que se propone usar el análisis de clústeres en la solución del MDVRP, específicamente en la fase de asignación de clientes a depósitos [7]. En [10] se describe la técnica "divide y vencerás", utilizada para reducir la complejidad computacional en el empleo heurísticas para resolver el MDVRP.

Sin embargo, aún existen desafíos en cuanto a la eficiencia computacional debido a los altos tiempos y la calidad de las agrupaciones dependiendo del escenario [7]. En la literatura se destacan algoritmos como *Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise* (DBSCAN)[11] y *K-Means*[12] que han sido probados y utilizados en el ámbito del MDVRP, mostrando su utilidad para la fase de asignación de clientes a depósitos [13, 14, 15].

En este contexto, la Universidad Tecnológica de la Habana "José Antonio Echeverría" (CUJAE) ha desarrollado la Biblioteca de Heurísticas de Asignación para Problemas de Planificación de Rutas de Vehículos con Múltiples Depósitos (BHAVRP). Este componente está diseñado para resolver la fase de asignación en MDVRP utilizando una arquitectura modular y 20 algoritmos repartidos en heurísticas clásicas de asignación y algoritmos de agrupamiento de Minería de Datos adaptados al contexto de los MDVRP [16]. Esta alternativa gratuita y de código abierto supone una ventaja frente a otras herramientas que no tienen una colección de algoritmos tan extensa o son software comercial.

Esta biblioteca, en la categoría de algoritmos de agrupamiento, incluye algoritmos particionales,

algoritmos jerárquicos y un algoritmo basado en densidad. En la literatura se ha sugerido que ciertas métricas de validación internas como el Índice de Dunn o Coeficiente de Silueta podrían tener una correlación con la calidad de las rutas en la posterior fase de planificación Referencia. En una investigación anterior [17], se realizó un análisis experimental donde se concluyó que no había una correlación positiva significativa entre las métricas internas dentro de BHAVRP y la calidad de las rutas obtenidas. Sin embargo, este estudio fue realizado con poca variedad de algoritmos de agrupamiento y sin considerar una amplia variedad de heurísticas de construcción, por lo que sus resultados no pueden tomarse como una visión general de la relación entre la calidad de agrupamiento de los clústeres y la calidad de las rutas obtenidas con estos. Debido a la situación problemática antes descrita, se identifica como problema a resolver que la poca variedad de algoritmos basados en densidad dentro de la biblioteca y la falta de un estudio exhaustivo que determine si existe alguna correlación positiva entre alguna métrica interna y la calidad de las rutas obtenidas en la planificación, impide establecer un criterio de selección de los algoritmos de BHAVRP.

Para dar solución al problema planteado se traza como objetivo general: Desarrollar una nueva versión de BHAVRP que incluya más algoritmos de agrupamiento basados en densidad. Para dar cumplimiento al objetivo general se definieron los siguientes objetivos específicos con sus respectivas tareas:

1. Identificar algoritmos de agrupamiento utilizados para resolver la fase de asignación de los problemas de planificación de rutas de vehículos con múltiples depósitos.
    - Realizar búsqueda bibliográfica de las características de los problemas de planificación de rutas de vehículos con múltiples depósitos y sus aplicaciones prácticas.
    - Realizar búsqueda bibliográfica de las propuestas de solución de MDVRP donde se realice la fase de asignación de clientes a depósitos usando como vía de resolución los algoritmos de agrupamiento.
2. Implementar en BHAVRP un nuevo algoritmo de agrupamiento.

- Analizar algoritmos de agrupamiento en cuanto a su funcionamiento para su incorporación en la nueva versión de la biblioteca.
- Seleccionar los algoritmos de agrupamiento que se van a incorporar a la biblioteca para resolver la variante MDVRP.
- Implementar y adaptar el algoritmo seleccionado teniendo en cuenta las características que presentan.

3. Validar el funcionamiento de estos algoritmos en BHAVRP mediante la ejecución de experimentos.
    - Realizar pruebas unitarias, donde se muestre que el algoritmo implementado funcione correctamente.
    - Realizar pruebas estadísticas no paramétricas entre los resultados obtenidos por las heurísticas de construcción usando los resultados de los algoritmos de agrupamiento de BHAVRP.
    - Realizar un experimento para validar si existe una correlación positiva entre las métricas internas de BHAVRP y la calidad de las rutas obtenidas por las heurísticas de construcción.

El cumplimiento del objetivo general tiene como valor práctico un aporte significativo en la resolución de la fase de asignación del problema de planificación de rutas de vehículos con múltiples depósitos. Los resultados tienen valor científico y tecnológico ya que se pone a disposición de la comunidad científica un componente de software que brinda nuevos algoritmos para la solución de MDVRP.

Para alcanzar los objetivos mencionados, el trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos, incluyendo secciones importantes como conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. El Capítulo 1: Fundamentos teóricos del problema de planificación de rutas y su solución mediante diferentes métodos donde se presenta el estado del arte del MDVRP, las estrategias de

solución existentes, así como un análisis comparativo de bibliotecas. El Capítulo 2: Incorporación de algoritmos a la Biblioteca de Heurísticas de Asignación del Problema de Planificación de Rutas con Múltiples Depósitos describe los algoritmos de agrupamiento de BHAVRP, los algoritmos propuestos detallando el funcionamiento de estos según la literatura y las adaptaciones al MDVRP que hay que realizar. Finalmente, el Capítulo 3: Análisis experimental expone varias pruebas unitarias de las funciones más relevantes de los algoritmos implementados, así como un estudio comparativo entre algoritmos de asignación aplicados sobre ciertas instancias y pruebas estadísticas no paramétricas para determinar su rendimiento y aplicabilidad.

Capítulo 1: Fundamentos teóricos del problema de planificación de rutas y su solución mediante diferentes métodos

En este capítulo se describen los aspectos teóricos de la investigación que se encuentran relacionados con los MDVRP. Entre los aspectos que se abordan están las características y variantes del problema, así como los diferentes métodos de solución encontrados en la literatura. Además, se hace énfasis en los algoritmos de agrupamiento como alternativa para la fase de asignación de clientes a depósitos. Por último, se describe la Biblioteca de Heurísticas de Asignación para Problemas de Planificación de Rutas de Vehículos con Múltiples Depósitos y sus algoritmos existentes.

1.1 Problemas de Planificación de Rutas de Vehículos

El concepto de Problema de Planificación de Rutas de Vehículos (*Vehicle Routing Problem*, VRP) es una generalización del Problema del Viajero (*Traveling Salesman Problem*, TSP). En concreto, el VRP es un problema de optimización combinatoria cuyo objetivo es atender las demandas de clientes que se encuentran dispersos geográficamente sujetos a un conjunto de restricciones. La diferencia radica en que TSP dispone de un mapa con múltiples puntos que un individuo tiene que visitar para volver a su punto de origen realizando la ruta más corta posible. En cambio, el VRP no se limita a solo una persona, sino que pueden existir más de un individuo, en este caso vehículos, que normalmente deben entregar objetos en diversos puntos de la ciudad a clientes. De este modo, el problema se vuelve más complejo que el TSP [18].

Las aplicaciones informáticas para el diseño de rutas se derivan de modelos VRP que atienden diferentes necesidades e incluyen diversas restricciones. Esto ha dado como resultado el surgimiento de diferentes variantes del clásico VRP, de las cuales se pueden mencionar las

siguientes:

- VRP con recolección y entrega (VRPPD): estudia el caso donde una empresa debe recolectar y entregar bienes en cantidades específicas para cada cliente visitado [19].
- VRP con flota heterogénea: los vehículos tienen diferentes capacidades de carga [20].
- *Open VRP* (OVRP): se refiere al caso de cuando el vehículo no regresa al depósito de origen, es decir, que se dirige a otro depósito o sitio diferente para cargar productos, en un contexto de flota rentada [21].
- VRP con ventanas de tiempo (VRPTW): plantea que cada cliente tiene que ser atendido de manera obligada dentro de un cierto horario específico [22].
- VRP con depósitos múltiples (MDVRP): implica que la empresa posee diversos depósitos desde los cuales puede abastecer a los clientes [23].
- *Stochastic VRP* (SVRP): Propone que las variables involucradas son desconocidas o aleatorias, e incluso que se pueden encontrar en un rango de probabilidad, tales como el número de clientes, sus demandas, tiempo de servicio, tiempo de viaje, entre otras [24].
- *Periodic VRP* (PVRP): analiza un problema donde los pedidos pueden ser llevados sólo en ciertos días [25].
- Capacitated VRP: estudia el caso donde los vehículos tienen una capacidad máxima de carga y se deben diseñar rutas que satisfagan la demanda de los clientes sin exceder dicha capacidad [26].

1.1.1 Problema de Planificación de Rutas de Vehículos con Múltiples Depósitos

El MDVRP es un problema de optimización combinatoria, categorizado por su complejidad como NP-Duro [27]. Por lo que es difícil encontrar su solución óptima usando métodos exactos

en un tiempo polinomial. Esta variante cuenta con varios depósitos y cada uno tiene su propia flota de vehículos [28].

El problema puede ser representado mediante modelos de optimización y se basa en [23], [29], [30], [31], [32], [33]. Sea $G = (V, A)$ un grafo completo, donde V es el conjunto de nodos y A es el conjunto de arcos. Los nodos se dividen en dos subconjuntos: los clientes a ser atendidos, $V_C = \{1, \ldots, N\}$, y los múltiples depósitos $V_D = \{N + 1, \ldots, N + M\}$, con $V_C \cup V_D = V$ y $V_C \cap V_D = \emptyset$. Hay un costo no negativo c_{ij} asociado con cada arco $(i, j) \in A$. La demanda de cada cliente es d_i donde no hay demanda en los nodos de depósito. También hay una flota de K vehículos, cada uno con capacidad Q. El tiempo de servicio en cada cliente i es t_i mientras que el tiempo máximo de duración de la ruta se establece en T. Es posible que se necesite un factor de conversión w_{ij} para transformar el costo c_{ij} en unidades de tiempo. Sin embargo, el costo es el mismo que las unidades de tiempo y distancia, por lo que $w_{ij} = 1$ [34].

A continuación se presenta la formulación matemática [34]:

Las variables binarias x_{ijk} son iguales a 1 cuando el vehículo k visita el nodo j inmediatamente después del nodo i. Las variables auxiliares y_i también se utilizan en las restricciones de eliminación de subtours.

Función Objetivo: Minimizar el costo total.

$$\text{Minimize} \sum_{i=1}^{N+M} \sum_{j=1}^{N+M} \sum_{k=1}^{K} c_{ij} x_{ijk}, \tag{1.1}$$

Restricciones:

Garantiza que cada cliente sea visitado exactamente una vez (flujo entrante).

$$\sum_{i=1}^{N+M} \sum_{k=1}^{K} x_{ijk} = 1 \quad (j = 1, \ldots, N); \tag{1.2}$$

Garantiza que cada cliente sea visitado exactamente una vez (flujo saliente).

$$\sum_{j=1}^{N+M} \sum_{k=1}^{K} x_{ijk} = 1 \quad (i = 1, \ldots, N); \tag{1.3}$$

Conservación de flujo. Lo que entra a un nodo es igual a lo que sale de él para cada vehículo.

$$\sum_{i=1}^{N+M} x_{ihk} - \sum_{j=1}^{N+M} x_{hjk} = 0 \quad (k = 1, \ldots, K; h = 1, \ldots, N + M); \tag{1.4}$$

Restricción de capacidad. La demanda total de la ruta no debe exceder la capacidad del vehículo Q.

$$\sum_{i=1}^{N+M} \sum_{j=1}^{N+M} d_i x_{ijk} \leq Q \quad (k = 1, \ldots, K); \tag{1.5}$$

Restricción de duración de la ruta. El costo total más el tiempo de servicio no debe exceder el tiempo máximo T.

$$\sum_{i=1}^{N+M} \sum_{j=1}^{N+M} (c_{ij} w_{ij} + t_i) x_{ijk} \leq T \quad (k = 1, \ldots, K); \tag{1.6}$$

Verifica la disponibilidad de vehículos (salida del depósito).

$$\sum_{i=N+1}^{N+M} \sum_{j=1}^{N} x_{ijk} \leq 1 \quad (k = 1, \ldots, K); \tag{1.7}$$

Verifica la disponibilidad de vehículos (entrada al depósito).

$$\sum_{j=N+1}^{N+M} \sum_{i=1}^{N} x_{ijk} \leq 1 \quad (k = 1, \ldots, K); \tag{1.8}$$

Restricciones de eliminación de subtours.

$$y_i - y_j + (M + N) x_{ijk} \leq N + M - 1; \quad \text{para } 1 \leq i \neq j \leq N \text{ y } 1 \leq k \leq K; \tag{1.9}$$

Define la naturaleza binaria de las variables de decisión de ruta.

$$x_{ijk} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j, k; \tag{1.10}$$

Define la naturaleza binaria de las variables auxiliares de eliminación de subtours.

$$y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i; \tag{1.11}$$

En la Figura 1.1 se ilustra la estructura del problema:

- Se observan tres depósitos (representados por cuadrados), cada uno con una flota de vehículos.
- Los clientes (círculos rojos) son asignados a un depósito específico.
- Las líneas verdes muestran las rutas de los vehículos, que parten y regresan a su depósito de origen.

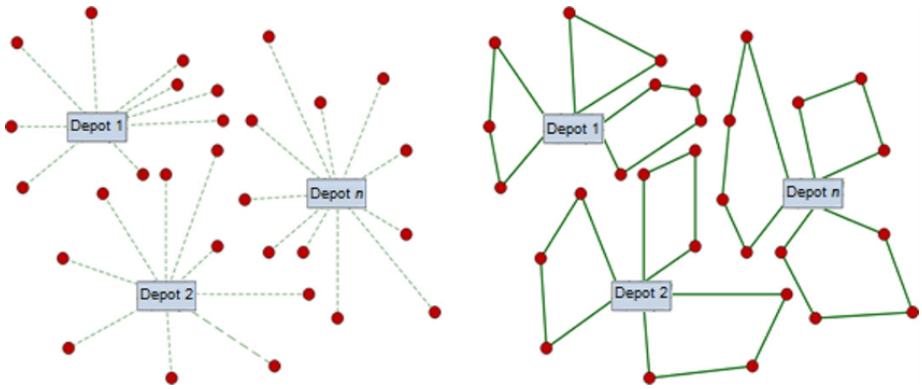


Figura 1.1: Representación gráfica de MDVRP.

La literatura documenta múltiples aplicaciones del MDVRP a problemas logísticos reales. Un estudio aplicado a una red de distribución de productos de limpieza y cuidado personal en Turquía utiliza el MDVRP para optimizar las rutas desde tres depósitos a 502 clientes. Mediante

un enfoque de agrupar primero y rutear después se logran mejoras significativas en la eficiencia de la distribución, utilizando datos reales de demanda y coordenadas geográficas [35].

Otro ejemplo se encuentra en el Reino Unido, donde se desarrolla un modelo de programación entera mixta (MIP) [36] para resolver un MDVRP que incluye complejidades del mundo real como una flota heterogénea, costos de conductores y ventanas de tiempo. La implementación de este modelo permite reducir sustancialmente los costos de transporte sin necesidad de abrir nuevas instalaciones [37].

También se encuentra un caso de estudio en Estambul que trata sobre la distribución de una empresa de bebidas utilizando datos históricos de GPS para construir una matriz de tiempo-distancia más precisa. Se evalúan múltiples enfoques de optimización, incluyendo algoritmos evolutivos y de aprendizaje profundo, para resolver el MDVRP. Los resultados muestran que estos métodos son efectivos para manejar la complejidad y la naturaleza dinámica de las entregas en entornos urbanos de alta densidad [38].

1.2 Algoritmos heurísticos

Debido a la complejidad que presentan los VRP, existen dos tipos de algoritmos que pueden resolver este tipo de problemas, los métodos exactos y aproximados. Cada uno de ellos posee diferentes características que pueden considerarse ventajas y/o desventajas que deben ser tomadas en cuenta al ser utilizados [28]. En la Figura 1.2 se puede apreciar una taxonomía de estos métodos:

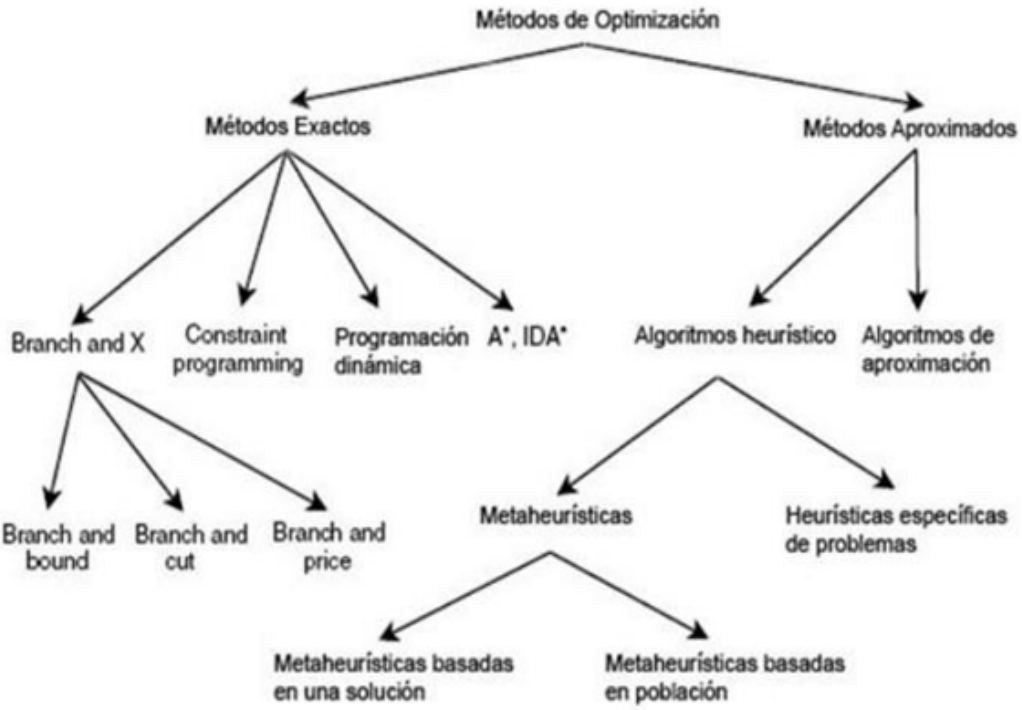


Figura 1.2: Técnicas utilizadas para la solución de MDVRP [39].

Entre los métodos exactos se pueden distinguir tres grupos: búsqueda directa de árbol, programación dinámica y programación lineal, entera y mixta. Todos estos métodos son eficientes en problemas de hasta 50 clientes, debido a restricciones de tiempo computacional. Se han llevado a cabo algunas investigaciones introduciendo métodos exactos para MDVRP [28]. Algunos ejemplos de los más utilizados para el MDVRP de este tipo de métodos son:

- Ramificación y Corte: los algoritmos *Branch & Cut* se basan en el cálculo simultáneo de cotas inferiores y superiores de la solución óptima. Las cotas superiores se obtienen por medio de la resolución de las relajaciones lineales asociadas a cada nodo del árbol de enumeración, eventualmente ajustados por medio de planos de corte, mientras que las cotas inferiores son halladas por medio de procedimientos heurísticos y cuando la relajación lineal asociada con algún subproblema tiene óptimo entero [40].

- Programación Lineal: la programación lineal es un método a través del cual se optimiza una función objetivo, bien sea maximizando o minimizando dicha función, en la cual las

variables están elevadas a la potencia 1. Este campo de la programación lineal es un área de la programación matemática, dedicada a maximizar o minimizar una función lineal que recibe el nombre de "función objetivo", de manera que las variables de tal función estén sujetas a una serie de restricciones expresadas a través de un sistema de ecuaciones o inecuaciones lineales [28].

La investigación se centra en los métodos heurísticos, los cuales se han caracterizado por ser procedimientos que garantizan buenas soluciones mediante una exploración limitada del espacio de búsqueda. Los métodos heurísticos se pueden clasificar en métodos constructivos y heurísticas de mejora [28]. Algunas heurísticas utilizadas en la literatura para solucionar el MDVRP son:

- Heurística ad hoc: en 1993 fue presentada una nueva heurística ad hoc en el aporte de [41], su método de solución asigna los clientes a los depósitos de manera fácil y rápida. En el procedimiento de mejora, permite que la distancia total recorrida por la flota aumente con la esperanza de encontrar finalmente rutas muy cortas [28].

- Algoritmo de Ahorros: extensión del método clásico para VRP al contexto de múltiples depósitos. Asigna clientes a depósitos y luego construye rutas fusionando recorridos según el ahorro de distancia [3]. En [42] se presentó la primera adaptación para MDVRP.

- Algoritmo de Barrido: método de dos fases: primero agrupa clientes por ángulo polar respecto al depósito, luego construye rutas para cada grupo. Bueno para problemas de tamaño medio-grande [43].

- *Merge-Head and Drop-Tail*: una técnica planteada para resolver el MDVRP es la denominada estrategia *Merge-Head and Drop-Tail* (MHDT), combinada con optimización de combinación de sectores (SCO), aplicada por [44]; aquí se plantea un comportamiento inverso a la entrega, es decir debe generar rutas de recolección, dada esta única diferencia, el resto de las características y restricciones son idénticas, su propuesta funciona de igual

manera para el MDVRP. En este método, primero asignan puntos de recolección de acuerdo con la distancia más cercana a los puntos de recolección, luego cada planta resuelve el VRP respectivamente, asignando clientes a los vehículos y planificando el orden en que los vehículos visitan a los clientes. En el último paso, proponen el algoritmo de optimización de combinación de sectores (SCO) para generar múltiples soluciones iniciales, y luego estas soluciones iniciales se mejoran utilizando la estrategia de combinación de cabeza y caída (MHDT).

Las metaheurísticas son estrategias de alto nivel que guían y modifican heurísticas subyacentes para explorar el espacio de búsqueda de forma eficiente. Estos algoritmos se basan en la exploración iterativa del espacio de soluciones, utilizando estrategias para escapar de los óptimos locales. Estas se clasifican en basadas en población o basadas en un punto [45].

La Búsqueda Tabú se mantiene como uno de los mejores enfoques para resolver el MDVRP. Esta es una metaheurística que explora el espacio de soluciones permitiendo movimientos que empeoran la solución actual para escapar de óptimos locales. Para evitar ciclos, mantiene una lista de movimientos prohibidos o tabú durante un número determinado de iteraciones [40].

También otra de las metaheurísticas de punto único que se destaca es la Búsqueda Local Iterada. Este algoritmo parte de una solución inicial, aplica una perturbación para diversificar la búsqueda, luego una búsqueda local para alcanzar un nuevo óptimo y finalmente decide si acepta la nueva solución según algún criterio [28].

Entre los poblacionales se destacan bastante los genéticos por la flexibilidad ante ciertas restricciones. Estos algoritmos mantienen una población de soluciones que evoluciona mediante operadores de selección, cruce y mutación. Para el MDVRP, las soluciones se representan como secuencias de clientes. El cruce combina sub-rutas de dos padres para generar un descendiente, reparando la factibilidad si es necesario [40].

Otro de los algoritmos poblacionales que se destacan fue el Algoritmo Colonia de Hormigas. Esta simula el comportamiento de hormigas reales que depositan feromona en el camino. Las

hormigas artificiales construyen soluciones probabilísticamente guiadas por la feromona (que refleja la calidad de soluciones previas) y por información heurística local. Para MDVRP, se optimizan rutas por depósito y se añaden operadores de cruce para mejorar el rendimiento [28].

1.3 Algoritmos de agrupamiento para la fase de asignación de clientes a depósitos

La minería de datos es un campo interdisciplinario de la computación que se centra en el descubrimiento de patrones significativos en grandes volúmenes de datos mediante el uso de métodos avanzados de inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y bases de datos. Su objetivo principal es extraer conocimiento valioso de los datos y transformarlo en una estructura comprensible, ya sea para su análisis o para su almacenamiento en bases de datos con miras a usos posteriores [46].

La minería de datos se basa en una variedad de técnicas y métodos que permiten extraer información útil de grandes volúmenes de datos. Algunas de las técnicas más comunes incluyen [47]:

- Clasificación: es una técnica utilizada para asignar elementos de un conjunto de datos a categorías predefinidas. Esto se logra mediante algoritmos de aprendizaje supervisado, como los árboles de decisión, las máquinas de vectores de soporte (SVM) y las redes neuronales.
- Agrupamiento: es una técnica no supervisada que organiza los datos en clústeres basados en la similitud entre los datos. Esta no requiere categorías predefinidas.
- Regresión: es una técnica utilizada para predecir un valor numérico basado en la relación entre variables.
- Reglas de asociación: identifican relaciones entre variables en un conjunto de datos.

La fase de asignación de clientes a depósitos en MDVRP puede considerarse un problema de agrupamiento, ya que el resultado es un conjunto de clientes agrupados por depósito. Esta interpretación sugiere un enfoque que agrupa a los clientes y luego programa los vehículos en cada grupo. En la literatura el MDVRP puede resolverse en dos etapas: primero, los clientes deben asignarse a los depósitos; luego, se deben construir rutas que vinculen a los clientes asignados al mismo depósito. Un enfoque razonable sería dividir el problema en tantos subproblemas como depósitos existan y resolver cada subproblema por separado, lo cual transforma el MDVRP en múltiples VRP independientes [48]. Por tanto, resulta interesante adaptar los algoritmos de agrupamiento para la fase de asignación en el MDVRP.

Los algoritmos de agrupamiento se basan en la cuantificación de qué tan similares o no sean los objetos del conjunto de datos. Las métricas de distancia desempeñan un papel central en la agrupación de estos objetos en grupos. Entre las medidas comunes de similitud y distancia se incluyen varios tipos de distancia como *Euclidian*, *Manhattan*, *Haversine* y *Chebyshev*. La elección de la medida de proximidad influye en los resultados de la agrupación, ya que los distintos conjuntos de datos requieren técnicas de separación específicas y métricas de similitud adaptadas a sus características. Estos algoritmos de agrupamiento según [49], se pueden clasificar como:

- Agrupamiento particional: en estos algoritmos cada partición representa un grupo y cada objeto debe pertenecer exactamente a un grupo. Si se aplica la partición difusa, permite que los objetos pertenezcan a múltiples grupos con probabilidades. Aquí se encuentran algoritmos como k-means, k-medoids, k-modes y c-means difusos. Estos métodos son sensibles a la inicialización y a los valores atípicos, y se obtienen resultados confiables cuando los grupos son esféricos, de tamaño y distribución uniformes. En la Figura 1.3 se puede apreciar gráficamente el funcionamiento de este tipo de agrupamientos.
- Agrupamiento jerárquico: se dividen en enfoques basados en aglomeración (de abajo hacia arriba) y divisivos (de arriba hacia abajo), que producen una jerarquía de grupos

representados como dendrogramas. Los métodos basados en aglomeración comienzan con cada punto de datos como un grupo separado y fusionan los grupos más cercanos de forma iterativa, mientras que los métodos divisivos comienzan con todos los puntos de datos en un grupo y los dividen de forma recursiva. Los criterios de vinculación incluyen la vinculación simple, completa, promedio y el método de Ward, cada uno de los cuales define la proximidad del grupo de manera diferente. Los ejemplos de algoritmos de agrupamiento jerárquico incluyen BIRCH, CURE y ROCK. En la Figura 1.4 se puede apreciar gráficamente el funcionamiento de este tipo de agrupamientos.

- Agrupamiento basado en densidad: los algoritmos de agrupamiento basados en densidad identifican los agrupamientos como regiones de alta densidad separadas por áreas de baja densidad, sin requerir el número de agrupamientos como entrada. Dentro de esta clasificación se encuentra el agrupamiento espacial basado en densidad de aplicaciones con ruido (DBSCAN), el agrupamiento de puntos para identificar la estructura del agrupamiento (OPTICS) y el agrupamiento de picos de densidad (DPC). Estos métodos pueden presentar dificultades con densidades variables. En la Figura 1.5 se puede apreciar gráficamente el funcionamiento de este tipo de agrupamientos.

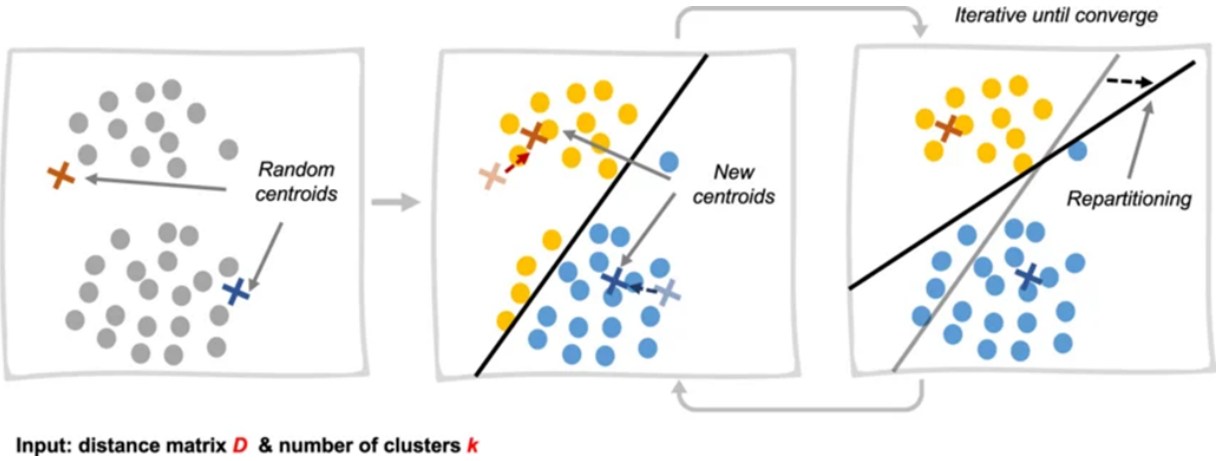


Figura 1.3: Representación gráfica de algoritmos de agrupamiento particionales [50].

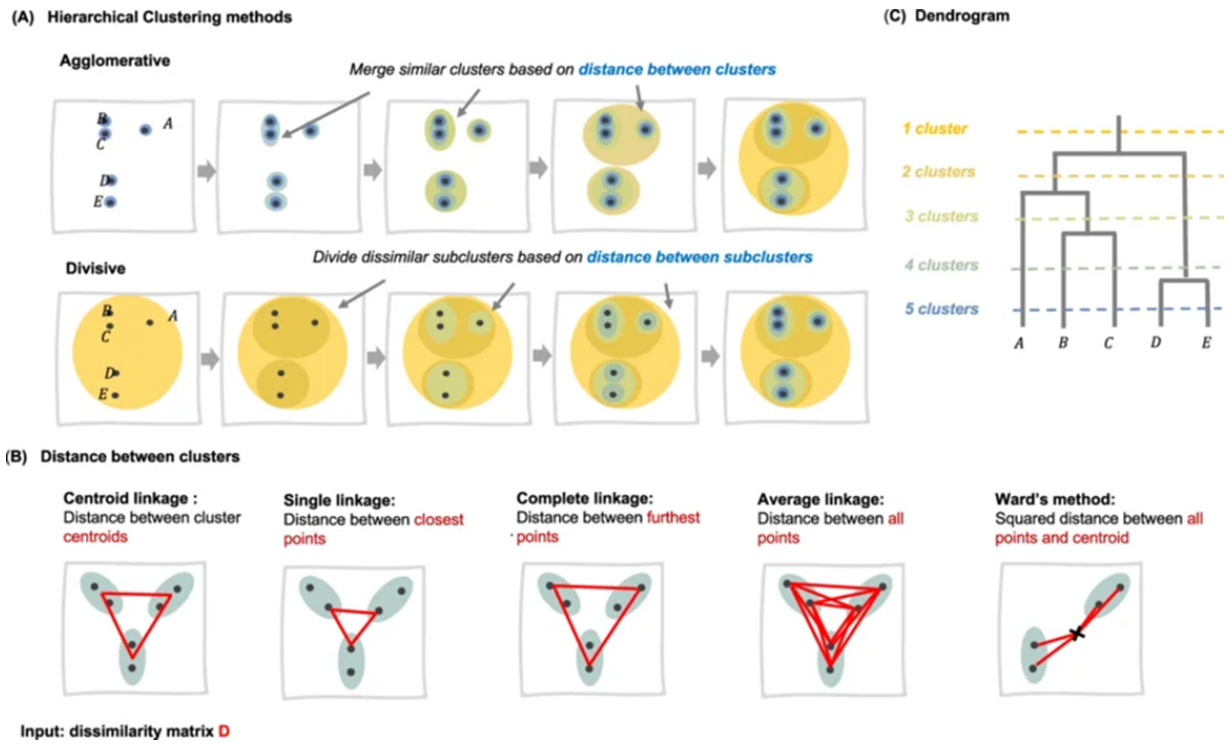


Figura 1.4: Representación gráfica de algoritmos de agrupamiento jerárquicos [50].

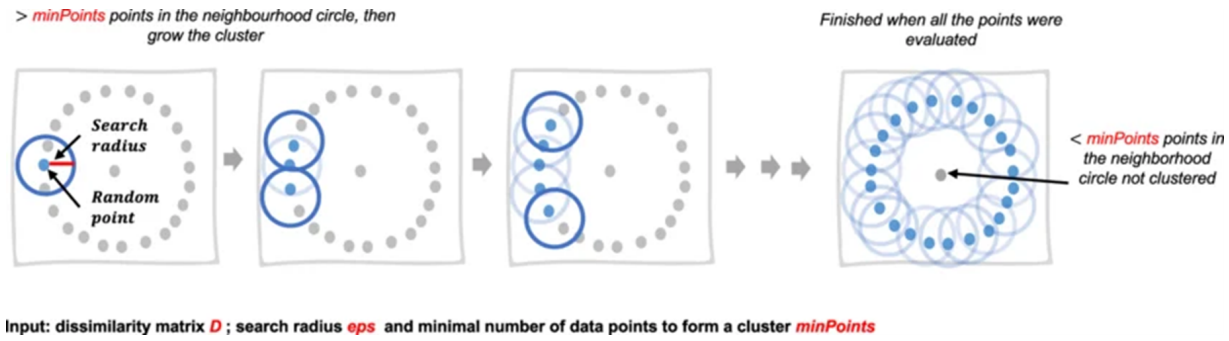


Figura 1.5: Representación gráfica de algoritmos de agrupamiento basados en densidad [50].

Los algoritmos de agrupamiento se aplican al MDVRP principalmente bajo el enfoque "agrupar primero, rutear después", donde primero se agrupan clientes y luego se construyen rutas para cada grupo. Un buen ejemplo de la aplicación de esto es una distribución de alimentos a supermercados en Reino Unido donde se utilizó K-means para agrupar 120 supermercados en cuatro clústeres correspondientes a los depósitos disponibles, minimizando la distancia intra-cluster. Luego se optimizaron rutas independientes para cada clúster. El ahorro en costos operativos fue del 15 % [51].

1.4 Biblioteca de Heurísticas de Asignación en la Planificación de Rutas de Vehículos con Múltiples Depósitos

El área de optimización ha llevado a la creación de diversas bibliotecas en diferentes lenguajes de programación, cada una con su propia variedad de algoritmos y características. A continuación, se presenta una lista no exhaustiva de bibliotecas destacadas en resolver VRP y sus variantes, entre las cuales se incluye el MDVRP. De cada una se ofrece una breve descripción de sus características y usos [17]:

- JSprit: es una biblioteca de código abierto escrita en Java. Es un componente ligero y flexible que resulta fácil de utilizar, fundamentado en una única metaheurística multipropósito que actualmente aborda una variedad amplia de problemas, como el Problema del Agente Viajero y sus variantes de VRP. Aunque no está específicamente diseñada para abordar la fase de asignación en problemas con múltiples depósitos, JSprit puede implementar estrategias de agrupamiento geográfico como un paso preliminar, utilizando técnicas como ordenamientos angulares o agrupaciones espaciales similares al enfoque del clásico algoritmo de barrido. Estas estrategias permiten organizar a los clientes en función de su proximidad antes de aplicar su metaheurística interna [52].

- *Google Operation Research Tools* (OR-Tools): es un software de código abierto desarrollado en C++, con versiones estables disponibles en Java, C# y Python. Originalmente diseñado para abordar diversos problemas de optimización como la programación lineal, la programación entera y la programación con restricciones, esta herramienta ha ido incorporando gradualmente capacidades para resolver variantes del VRP. Aunque brinda herramientas para construir modelos completos de VRP, su arquitectura flexible permite personalizar fases específicas, como la asignación, mediante programación y heurísticas personalizadas. Además, se pueden integrar algoritmos de agrupamiento para realizar una asignación previa de clientes a los depósitos. También es posible implementar restricciones

a medida en el modelo, como límites de capacidad o balanceo de carga, para ajustar la asignación inicial antes de continuar con la planificación de las rutas de los vehículos. Esta herramienta resuelve varias variantes de VRP de manera nativa, pero no el MDVRP [53].

- *Vehicle Routing Open-Source Optimization Machine* (VROOM): es un componente de software para problemas de planificación de rutas de vehículos desarrollado en el lenguaje de programación C++. Esta herramienta utiliza *Open Street Map* (OSM) y *Open Source Routing Machine* (OSRM) como *backend* para obtener rutas y devolver soluciones para las diferentes variantes del VRP. VROOM puede resolver distintas variantes del VRP que incluyen múltiples depósitos, capacidades, ventanas de tiempo, así como entrega y recogida [54].

- Scikit-learn: es una biblioteca de aprendizaje automático en Python que, aunque no está diseñada específicamente para resolver problemas de optimización como el MDVRP, proporciona una amplia gama de algoritmos de agrupamiento y análisis de datos que pueden ser utilizados para abordar la fase de asignación en este tipo de problemas. Algoritmos como K-means, DBSCAN y el agrupamiento jerárquico son útiles para preprocesar los datos y asignar clientes a depósitos de manera eficiente, basándose en proximidad y restricciones de capacidad. Su flexibilidad y compatibilidad con otras bibliotecas de Python la convierten en una herramienta versátil para integrar técnicas de agrupamiento en soluciones personalizadas para el MDVRP [55].

En el ámbito nacional, se han desarrollado diversas soluciones en el contexto académico orientadas a la resolución de problemas de planificación de rutas de vehículos, como parte del proyecto de Optimización y Metaheurísticas de la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” (CUJAE). Algunas de estas herramientas se caracterizan por su enfoque modular y por estar diseñadas para abordar distintas variantes del VRP, con especial énfasis en la utilización de heurísticas y metaheurísticas aplicadas al MDVRP [17]:

- Bibliotecas de Heurísticas de Construcción para Problemas de Planificación de Rutas de Vehículos (BHCVRP): es un componente que implementa diez heurísticas de construcción para resolver siete variantes del VRP, incluyendo el MDVRP. Actualmente las soluciones obtenidas mediante estas heurísticas pueden ser utilizadas como solución final o como parte de una solución más compleja en un contexto donde se empleen metaheurísticas [56].

- Capa de servicio para soluciones a Problemas de Planificación de Rutas de Vehículos (CaSVRP): es una capa de servicios web dirigidos a la resolución de diferentes variantes de VRP mediante algoritmos metaheurísticos. Entre las variantes del VRP que resuelve se halla MDVRP [57]. Esta solución se compone de un módulo de optimización donde se utiliza la Biblioteca de Clases para la Integración de Algoritmos Metaheurísticos (Bi-CIAM)[58], un módulo para la generación de soluciones iniciales empleando BHCVRP y otro para la generación de nuevas soluciones a partir de otras soluciones haciendo uso de LMOVRP [59].

- Biblioteca de Heurísticas de Asignación para Problemas de Planificación de Rutas de Vehículos con Múltiples Depósitos (BHAVRP): es una biblioteca que resuelve la fase de asignación de clientes a depósitos en el MDVRP. Esta herramienta contiene 18 algoritmos de agrupamiento y heurísticas clásicas de asignación, y es utilizada por otras herramientas como BHCVRP, CaSVRP y TransO [17].

La Tabla 1.1 presenta una comparación entre las bibliotecas antes mencionadas que resuelven la fase de asignación del MDVRP. Es importante resaltar criterios como el hecho de ser de código abierto ya que eso sería de utilidad para seguir mejorando el componente.

Tabla 1.1: Comparación entre las herramientas que resuelven el MDVRP.

Biblioteca	Implementan heurísticas clásicas	Implementan algoritmos de agrupamiento	Lenguajes soportados	Código abierto
JSprit	No	No	Java	Sí
OR-Tools	Sí	No	C++, Python, Java, C#	Sí
VROOM	No	No	C++	No
Scikit-learn	No	Sí	Python	Sí
CaSVRP	Sí	No	Java	Sí
BHCVRP	Sí	No	Java, Python	Sí
BHAVRP	Sí	Sí	Java, Python	Sí

A partir del análisis comparativo de las bibliotecas podemos ver que solo BHAVRP y Scikit-learn ofrecen algoritmos de agrupamiento, lo que los posiciona como herramientas especialmente útiles cuando las necesidades incluyen esta capacidad para el preprocesamiento o modelado del problema. BHAVRP es la única biblioteca específicamente enfocada en resolver la fase de asignación del MDVRP, mediante la implementación de heurísticas clásicas y algoritmos de agrupamiento. Las demás bibliotecas analizadas abordan el problema completo o incluyen la asignación como un paso preliminar, sin especialización explícita en esta etapa.

BHAVRP actualmente ha sido integrado como parte funcional en herramientas como: CaSVRP y BHCVRP. Aunque su uso se ha concentrado en estos sistemas, su arquitectura modular y sus implementaciones en Java y Python permiten su potencial integración en otras aplicaciones compatibles con estos entornos [17].

Como se puede apreciar en la Figura 1.6, el flujo de ejecución comienza en el software que consume BHAVRP, donde se introducen los datos correspondientes a una instancia del problema MDVRP. Estos datos se envían al componente BHAVRP, el cual procede a cargar los datos del problema y a determinar el tipo de distancia que se utilizará en el cálculo de costos. A continuación, BHAVRP verifica si los datos fueron cargados correctamente. Si los datos presentan

errores, el proceso se detiene. En caso contrario, se configuran los parámetros de ejecución necesarios, y se genera la matriz de costo correspondiente según la distancia seleccionada. Una vez generada la matriz de costos, el algoritmo se ejecuta en el contexto de BHAVRP, utilizando los parámetros definidos y la matriz de costos generada previamente. Al finalizar la ejecución del algoritmo, BHAVRP genera una solución, que es devuelta al sistema solicitante. Este último obtiene así los resultados de la asignación de clientes a depósitos, completando el ciclo de interacción [17].

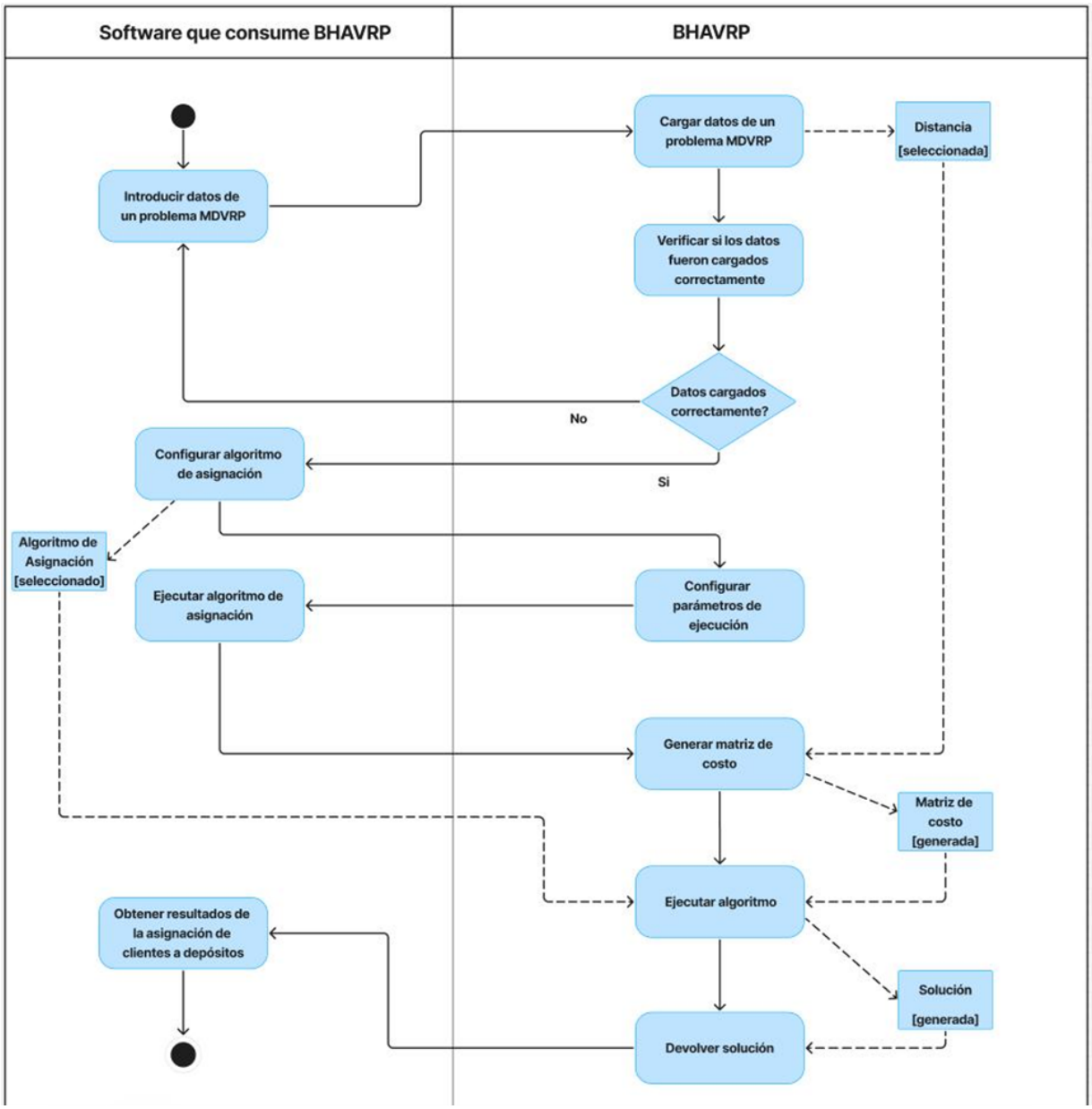


Figura 1.6: Diagrama de actividades del flujo de BHAVRP.

Para soportar la variedad de algoritmos y garantizar su correcta ejecución, BHAVRP presenta una arquitectura n-capas con un enfoque basado en reutilización, promoviendo consistencia con los lenguajes de desarrollo seleccionados [17]. Esta arquitectura se presenta en la Figura 1.7, que ofrece una vista detallada de BHAVRP.

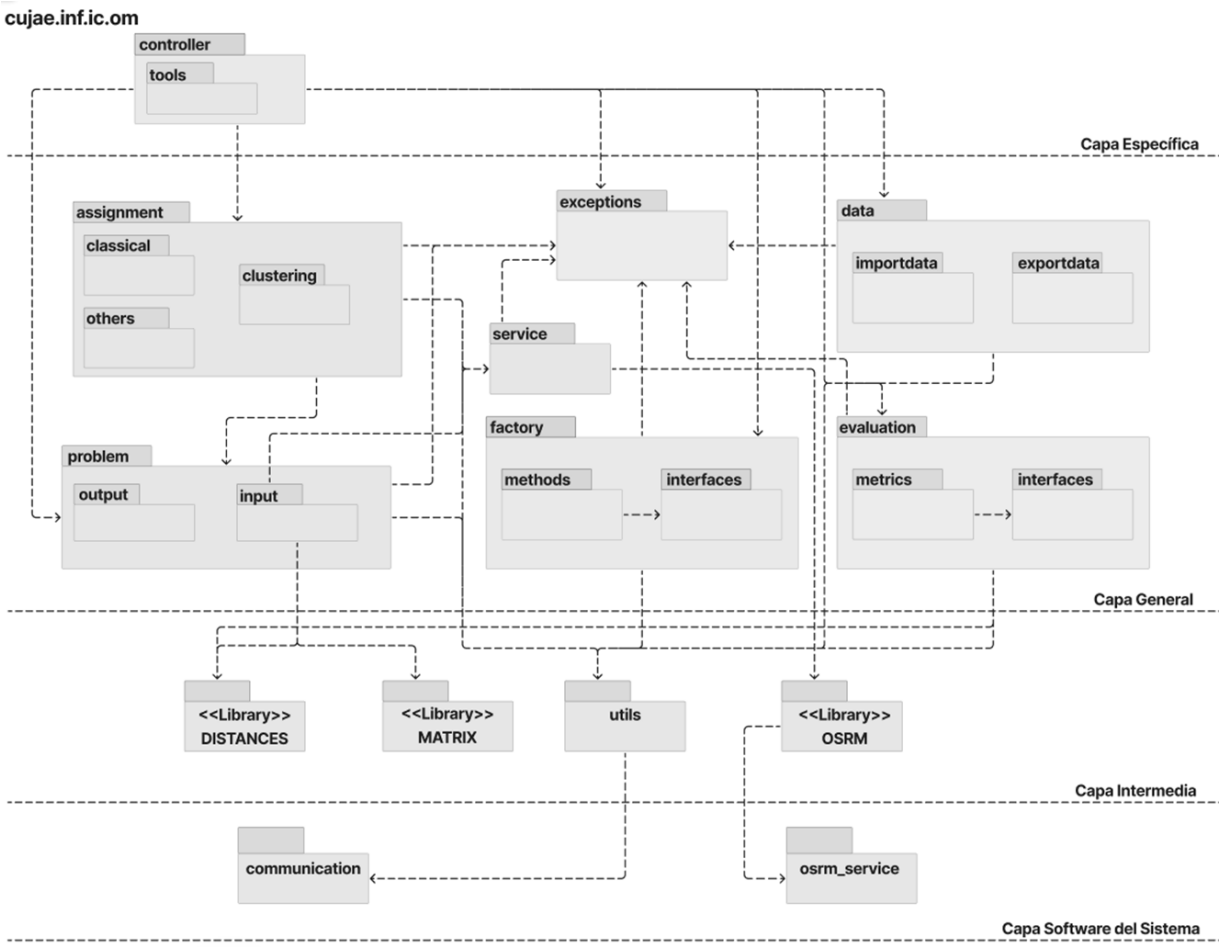


Figura 1.7: Diagrama de arquitectura n-capas con enfoque en reutilización de BHAVRP.

La capa específica contiene los elementos responsables de gestionar la ejecución del sistema, como la clase Controller, que coordina la carga de datos, la configuración de parámetros y el flujo general de ejecución. Por su parte, en la capa general, que representa el núcleo de la biblioteca es responsable de la definición del problema, la modelación de las instancias y la ejecución de los algoritmos de asignación. Por su parte, la biblioteca trabaja con una estructura de datos que representan los elementos clave del MDVRP: clientes, depósitos, y sus respectivas restricciones y parámetros. La estructura básica para utilizar la biblioteca incluye un encabezado con el número de depósitos, clientes y vehículos disponibles por depósito, seguido de las capacidades máximas de los vehículos. Los clientes y los depósitos están definidos por un identificador y sus coordenadas (x, y). Además, cada cliente tiene una demanda asociada, mientras que cada

depósito cuenta con una capacidad equivalente a la suma de las capacidades de los vehículos en su flota. BHAVRP en la capa intermedia contiene varias herramientas. Una de estas permite trabajar tanto con distancias reales como aproximadas (Euclidean, Manhattan, Chebyshev y Haversine). Luego para abordar el cálculo aproximado de las distancias, integra la herramienta OSRM (Open Source Routing Machine), que permite calcular distancias y tiempos de viaje basados en mapas reales, tanto en modalidad local como a través de solicitudes a un servidor en línea. En la capa de software se implementa la comunicación de la herramienta OSRM que expone sus servicios a través de una API HTTP RESTful. El cliente Java (como osrm-java-client) construye las peticiones HTTP y convierte las respuestas a JSON [17].

1.5 Conclusiones parciales

A partir del estudio realizado sobre el marco teórico de los problemas de planificación de rutas de vehículos, específicamente la variante con múltiples depósitos, así como los métodos de solución y algoritmos de Minería de Datos existentes para resolver estos problemas se puede concluir que:

- Los VRP son problemas de optimización combinatoria clasificados como NP-Duro por lo que se utilizan principalmente algoritmos heurísticos y metaheurísticos para su solución. El MDVRP es una de las numerosas variantes del VRP y requiere otro tipo de estrategias de solución.

- Una de las estrategias para la solución del MDVRP es dividir en la fase de asignación y la fase de planificación de las rutas. Además, para esta primera fase de asignación resulta efectivo el uso de algoritmos de minería de datos.

- BHAVRP es una biblioteca que permite resolver esa primera fase de asignación y tiene la facilidad para añadir nuevas heurísticas y algoritmos de agrupamiento gracias a su arquitectura n-capas orientada a reutilización.

- La incorporación de un algoritmo basado en densidad resulta interesante ya que presenta un enfoque diferente a los algoritmos particionales y jerárquicos que ya presenta BHAVRP.
- La incorporación de otro algoritmo de agrupamiento jerárquico a la biblioteca enriquece la biblioteca con otro algoritmo de esta categoría y verifica si UPGMC presenta los mejores resultados gracias a su comportamiento jerárquico o a su naturaleza intrínseca.

Referencias Bibliográficas

[1] M. E. Coloma Salazar, J. Arzola Ruiz y C. E. Marrero Fornaris, "La Gestión de La Distribución y La Planificación de Rutas En El Sector Empresarial Cubano," *Revista Universidad y Sociedad*, vol. 14, págs. 357-368, 2022, ISSN: 2218-3620.

[2] G. B. Dantzig y J. H. Ramser, *The Truck Dispatching Problem. Management Science*, 6.ª ed. 1959, 80-91.

[3] G. Clarke y J. W. Wright, "Scheduling of Vehicles from a Central Depot to a Number of Delivery Points," *Operations Research*, vol. 12, n.º 4, págs. 568-581, 1964. DOI: 10.1287/opre.12.4.568

[4] S. Arora y B. Barak, *Computational Complexity: A Modern Approach*. Cambridge University Press, 2009.

[5] K. Braekers, K. Ramaekers e I. Van Nieuwenhuyse, "The vehicle routing problem: State of the art classification and review," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 99, págs. 300-313, sep. de 2016, ISSN: 03608352. DOI: 10.1016/j.cie.2015.12.007 visitado 21 de ene. de 2026. dirección: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360835215004775

[6] D. I. G. Mateos, "DESARROLLO DE UN MÉTODO HÍBRIDO PARA LA RESOLUCIÓN DEL MDVRP," *Revista de la Escuela Jacobea de Posgrado*, 2013.

[7] J. A. G. Bermudez, "Aplicación de técnicas de clusterización como inicializadores y la metaheurística ILS, al Problema de Ruteo Vehículos con Múltiples Depósitos (MDVRP)," Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Magister en Ingeniería Eléctrica, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.

[8] S. Barreto, C. Ferreira, J. Paixão y B. S. Santos, "Using Clustering Analysis in a Capacitated Location-Routing Problem," *European Journal of Operational Research*, vol. 179,

n.º 3, págs. 968-977, 2007, ISSN: 0377-2217. DOI: 10.1016/j.ejor.2005.06.074 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221706000786

[9] Y. Z. Mehrjerdi y A. Nadizadeh, "Using Greedy Clustering Method to Solve Capacitated Location-Routing Problem with Fuzzy Demands," *European Journal of Operational Research*, vol. 229, n.º 1, págs. 75-84, 2013, ISSN: 0377-2217. DOI: 10.1016/j.ejor.2013.02.013 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221713001318

[10] A. K. Jain y R. C. Dubes, *Algorithms for Clustering Data* (Prentice Hall Advanced Reference Series). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1988, 320 págs., ISBN: 978-0-13-022278-7.

[11] K. Khan, S. U. Rehman, K. Aziz, S. Fong y S. Sarasvady, "DBSCAN: Past, Present and Future," en *The Fifth International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies (ICADIWT 2014)*, IEEE, 2014, págs. 232-238.

[12] J. MacQueen, "Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations," en *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, vol. 1, University of California Press, 1967, págs. 281-297.

[13] P. Paduloh y T. Djatna, "A Robust Optimizing Reverse Logistics Model for Beef Products Using Multi Depot Vehicle Routing Problem," *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, vol. 14, n.º 1, págs. 45-54, 2023.

[14] J. Luo y M.-R. Chen, "Multi-Phase Modified Shuffled Frog Leaping Algorithm with Extremal Optimization for the MDVRP and the MDVRPTW," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 72, n.º 1, págs. 84-97, 2014. DOI: 10.1016/j.cie.2014.03.004

[15] S. Geetha, G. Poonthalir y P. T. Vanathi, "Nested Particle Swarm Optimisation for Multi-Depot Vehicle Routing Problem," *International Journal of Operational Research*, vol. 16, n.º 3, págs. 329-348, 2013. DOI: 10.1504/IJOR.2013.052336

[16] "GitHub - Vrpsolutions/BHAVRP: BHAVRP: Componente de Software Para La Asignación de Clientes a Depósitos En Problemas de Rutas de Vehículos. Implementa Heurísticas Clásicas y Algoritmos de Agrupamiento Para Resolver La Fase de Asignación de Un MDVRP, Diseñada Para Aplicaciones de Logística y Planificación de Rutas.," visitado 21 de ene. de 2026. dirección: https://github.com/vrpsolutions/BHAVRP

[17] Eric Ramos Aragón, "Incorporación de Un Módulo de Métricas de Evaluación Para Algoritmos de Asignación En BHAVRP," Trabajo para optar por el título de Ingeniero Informático, Universidad Tecnológica de la Habana "José Antonio Echeverría", La Habana, Cuba, 2025.

[18] S. N. Kumar, "A Survey on the Vehicle Routing Problem and Its Variants," *Intelligent information management*, 2012.

[19] G. Berbeglia, J.-F. Cordeau y G. Laporte, "Dynamic Pickup and Delivery Problems," *European Journal of Operational Research*, vol. 202, n.º 1, págs. 8-15, 2007. DOI: 10.1016/j.ejor.2009.04.024

[20] R. Baldacci, M. Battarra y D. Vigo, "Routing a Heterogeneous Fleet of Vehicles," en *The Vehicle Routing Problem: Latest Advances and New Challenges*, B. Golden, S. Raghavan y E. Wasil, eds., Springer, 2008, págs. 3-27. DOI: 10.1007/978-0-387-77778-8_1

[21] D. Sariklis y S. Powell, "A Heuristic Method for the Open Vehicle Routing Problem," *Journal of the Operational Research Society*, vol. 51, n.º 5, págs. 564-573, 2000. DOI: 10.1057/palgrave.jors.2600924

[22] J.-F. Cordeau, G. Desaulniers, J. Desrosiers, M. M. Solomon y F. Soumis, "The VRP with Time Windows," en *The Vehicle Routing Problem*, P. Toth y D. Vigo, eds., SIAM, 2002, págs. 157-193. DOI: 10.1137/1.9780898718515.ch7

[23] J. R. Montoya-Torres, J. López Franco, S. Nieto Isaza, H. Felizzola Jiménez y N. Herazo-Padilla, "A Literature Review on the Vehicle Routing Problem with Multiple Depots,"

Computers & Industrial Engineering, vol. 79, págs. 115-129, 2015. DOI: 10.1016/j.cie.2014.10.029

[24] M. Gendreau, G. Laporte y R. Séguin, "Stochastic Vehicle Routing," *European Journal of Operational Research*, vol. 88, n.º 1, págs. 3-12, 1996. DOI: 10.1016/0377-2217(95)00050-X

[25] P. M. Francis, K. R. Smilowitz y M. Tzur, "The Period Vehicle Routing Problem and Its Extensions," en *The Vehicle Routing Problem: Latest Advances and New Challenges*, B. Golden, S. Raghavan y E. Wasil, eds., Springer, 2008, págs. 73-102. DOI: 10.1007/978-0-387-77778-8_4

[26] A. Ibrahim, R. Abdulaziz y J. Ishaya, "CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM," *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, vol. 7, págs. 310-327, 12 de abr. de 2019. DOI: 10.5281/zenodo.2636820

[27] V. Rebillas Loredo, "The Multi-Depot VRP with Vehicle Interchanges," Tesis doct., Universitat Politècnica de Catalunya, 2018. DOI: 10.5821/dissertation-2117-127490 dirección: https://www.tdx.cat/handle/10803/664634

[28] J. B. Colin, "Diseño de un algoritmo metaheurístico para la solución del Problema de Ruteo de Vehículos MultiDepósito," PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN OPTIMIZACIÓN Y CÓMPUTO APLICADO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, 2024.

[29] J.-F. Cordeau y M. Maischberger, "A Parallel Iterated Tabu Search Heuristic for Vehicle Routing Problems," *Computers & Operations Research*, vol. 39, n.º 9, págs. 2033-2050, 2012, ISSN: 0305-0548.

[30] T. Vidal, T. G. Crainic, M. Gendreau, N. Lahrichi y W. Rei, "A Hybrid Genetic Algorithm for Multidepot and Periodic Vehicle Routing Problems," *Operations Research*, vol. 60, n.º 3, págs. 611-624, 2012.

[31] A. Subramanian, E. Uchoa y L. S. Ochi, "A Hybrid Algorithm for a Class of Vehicle Routing Problems," *Computers & Operations Research*, vol. 40, n.º 10, págs. 2519-2531, 2013, ISSN: 0305-0548. dirección: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030505481300021X

[32] J. W. Escobar, R. Linfati, P. Toth y M. G. Baldoquin, "A Hybrid Granular Tabu Search Algorithm for the Multi-Depot Vehicle Routing Problem," *Journal of Heuristics*, vol. 20, n.º 5, págs. 483-509, 2014, ISSN: 1381-1231. DOI: 10.1007/s10732-014-9247-0

[33] J.-F. Cordeau, M. Gendreau y G. Laporte, "A Tabu Search Heuristic for Periodic and Multi-Depot Vehicle Routing Problems," *Networks*, vol. 30, n.º 2, págs. 105-119, 1997. DOI: 10.1002/(SICI)1097-0037(199709)30:2<105::AID-NET5>3.0.CO;2-G

[34] F. B. de Oliveira, "Cooperative coevolutionary models for the multi-depot vehicle routing problem," Tesis doct., Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brazil, 2015.

[35] F. Hamid, ed., *Optimization Essentials: Theory, Tools, and Applications* (International Series in Operations Research & Management Science volume 353). Singapore: Springer, 2024, 798 págs., ISBN: 978-981-99-5491-9 978-981-99-5490-2.

[36] M. Jünger et al., "50 Years of Integer Programming 1958-2008: From the Early Years to the State-of-the-Art," 2009, ISSN: 978-3-540-68274-5. DOI: 10.1007/978-3-540-68279-0 dirección: https://www.springer.com/gp/book/9783540682745

[37] D. Mogale, A. Ghadge y S. K. Jena, "Modelling and Optimising a Multi-Depot Vehicle Routing Problem for Freight Distribution in a Retail Logistics Network," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 207, pág. 111 315, 1 de sep. de 2025, ISSN: 0360-8352. DOI: 10.1016/j.cie.2025.111315 dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835225004619

[38] E. Erdem, T. Aydin y B. Erkayman, "AI-Infused Evolutionary Optimization for Multi-Depot Vehicle Routing," *A Case Study of Beverage Distribution*, vol. 37, n.º 27–28,

25 de dic. de 2025, ISSN: 1532-0626. DOI: 10.1002/cpe.70431 dirección: https://www.scopus.com/pages/publications/105021620759

[39] E.-G. Talbi, *Metaheuristics: From Design to Implementation*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2009, ISBN: 978-0-470-27858-1.

[40] F. S. Hernández, "APLICACIÓN DEL MODELO VRP (VEHICLE ROUTING PROBLEM) PARA LA OPTIMIZACIÓN DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN," UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 2015.

[41] I.-M. Chao, B. L. Golden y E. A. Wasil, "A New Heuristic for the Multi-Depot Vehicle Routing Problem That Improves upon Best-Known Solutions," *American Journal of Mathematical and Management Sciences*, vol. 13, págs. 371-406, 1993. dirección: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:62687165

[42] F. A. Tillman, "The Multiple Terminal Delivery Problem with Probabilistic Demands," *Transportation Science*, vol. 3, n.º 3, págs. 192-204, 1969. DOI: 10.1287/trsc.3.3.192

[43] B. E. Gillett y L. R. Miller, "A Heuristic Algorithm for the Vehicle-Dispatch Problem," *Operations Research*, vol. 22, n.º 2, págs. 340-349, 1974. DOI: 10.1287/opre.22.2.340

[44] Y. Shi, L. Lv, F. Hu y Q. Han, "A Heuristic Solution Method for Multi-Depot Vehicle Routing-Based Waste Collection Problems," *Applied Sciences*, vol. 10, n.º 7, 2020, ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app10072403 dirección: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/7/2403

[45] C. Blum y A. Roli, "Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison," *ACM Computing Surveys*, vol. 35, n.º 3, págs. 268-308, sep. de 2003, ISSN: 0360-0300, 1557-7341. DOI: 10.1145/937503.937505 visitado 19 de mar. de 2026. dirección: https://dl.acm.org/doi/10.1145/937503.937505

[46] J. H. Orallo, M. J. R. Quintana y C. F. Ramírez, *Introducción a La Minería de Datos*. Pearson Educación, 2004.

[47] G. Kesavaraj y S. Sukumaran, "A Study on Classification Techniques in Data Mining," en *2013 Fourth International Conference on Computing, Communications and Networking Technologies (ICCCNT)*, IEEE, 2013, págs. 1-7.

[48] Ş. Şeker, A. F. Güneri, G. Ermiş y İ. Yıldız, "Solving the Multi Depot Vehicle Routing Problem with Assignment Algorithm," en *13th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology", Hammamet*, 2009, págs. 225-228.

[49] K. Koutroumbas y S. Theodoridis, *Pattern Recognition*. Academic Press, 2008.

[50] C. Gao et al., "An Overview of Clustering Methods with Guidelines for Application in Mental Health Research," *Psychiatry Research*, vol. 327, pág. 115 265, 1 de mayo de 2023. DOI: 10.1016/j.psychres.2023.115265

[51] S. Salhi y M. Sari, "A Heuristic Algorithm for the Multi-Depot Vehicle Routing Problem," *Journal of the Operational Research Society*, vol. 49, n.º 4, págs. 424-431, 1998. DOI: 10.1057/palgrave.jors.2600526

[52] JSprit Contributors. "JSprit: A Java-based Library for Solving Vehicle Routing Problems," visitado 18 de mar. de 2026. dirección: https://jsprit.readthedocs.io/en/latest/

[53] L. Perron y V. Furnon, *OR-Tools*, ver. v9.7, Google. dirección: https://developers.google.com/optimization/

[54] M. Karkula, J. Duda e I. Skalna, "Comparison of capabilities of recent open source tools for solving capacitated vehicle routing problems with time windows," en *Carpathian Logistics Congress*, 2019.

[55] F. Pedregosa, *Scikit-Learn: Machine Learning in Python.* 12.ª ed. 2011, 2825-2830.

[56] Ananda de la Caridad Morales Morales, “Nueva Versión de La Biblioteca de Heurísticas de Construcción Para Problemas de Planificación de Rutas de Vehículos,” Trabajo para optar por el título de Ingeniero Informático, Universidad Tecnológica de la Habana “José Antonio Echeverría”, La Habana, Cuba, 2025.

[57] G. Yañez e I. Torres, “Desarrollo de Nuevos Modelos Para El Problema Del Transporte Obrero En CaSVRP.,” Universidad Tecnológica de la Habana “José Antonio Echeverría”, La Habana, Cuba, 2021.

[58] R. D. Hernández, “Nueva Versión de La Biblioteca de Clases BiCIAM Para Solucionar Problemas Multiobjetivo,” Trabajo de diploma, Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, La Habana, Cuba, 2014.

[59] L. Lores, “Operadores de Mutación Basados En Heurísticas de Construcción Para Problemas de Planificación de Rutas de Vehículos,” Trabajo de diploma (Ingeniería Informática), Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, La Habana, Cuba, 2017.